

第十章 自动化存储、文件系统与挂载

存储自动化必须面对每台主机设备条件不同和写操作不可逆。模块能保证对象 state，却不能判断题目中的设备是否安全；设备证据、容量来源、文件系统和 mount 双态仍需逐层验证。

[概念] community.general.lvg/lvol 管 VG/LV，community.general.filesystem 管签名，ansible.posix.mount 管 fstab 与当前挂载；实际 FQCN/字段以已安装 Collection 为准。

[概念] 容量可表达绝对值、增量或百分比。自动化应描述目标总量，避免每次运行都增加；扩容文件系统需要 resizefs 或专用步骤，XFS 不缩小。

[操作语义] 先 gather facts/lsblk 调查，但不从设备名模式推定空闲。模块 state present 只推进对应层；远端 pvs/vgs/lvs/blkid/findmnt/df 形成验收。

[知识专题] 设备安全不是模块自动判断

① [知识点] 设备安全不是模块自动判断

lvg 的 pvs 参数会初始化/加入设备；题目设备不确定时先 assert 事实和人工证据门。不要自动 wipefs/force。

② [知识点] 目标大小避免增量漂移

lvol size 写目标容量或百分比；使用扩容参数时确认模块幂等语义。每次 +1G 的命令式 shell 会持续增长。

③ [验证点] LVM、文件系统和挂载三层

lvs 变大不代表 df 变大；mount state mounted/ephemeral/present 的当前与 fstab 语义不同，按模块文档选择。

[Cheatsheet] 设备安全不是模块自动判断；目标大小避免增量漂移；LVM、文件系统和挂载三层

[操作专题] 用变量描述每主机布局

① [操作点] 用变量描述每主机布局

host_vars 定义 devices、vg、lv、size、fstype、mount；assert 设备键存在和尺寸条件。

② [操作点] 按依赖创建

lvg → lvol → filesystem → file mountpoint → mount。已有 filesystem 不重建；扩容使用 resizefs 并保留数据。

③ [验证点] 执行前后与幂等

limit 单主机，远端查对象/UUID/fstab/findmnt/df/数据；第二次无 changed，再扩全组。

[Cheatsheet] 用变量描述每主机布局；按依赖创建；执行前后与幂等

[诊断专题] VG 不存在或设备不存在

① [诊断点] VG 不存在或设备不存在

用 hostvars/Facts 与远端 lsblk 证明条件，fail/assert 给明确消息，不用 ignore_errors。

② [诊断点] LV 变大 df 不变

文件系统 resize 未完成；按类型执行模块 resize 或 xfs_growfs，不继续增加 LV。

③ [诊断点] mount 每次 changed

检查 src 是否稳定（UUID/设备路径）、opts 顺序、state 与 fstab 现状；不要用 shell mount。

[Cheatsheet] VG 不存在或设备不存在；LV 变大 df 不变；mount 每次 changed

[知识专题] 设备事实、容量单位与失败保护

① [知识点] ansible_devices 不是安全空闲证明

Facts 可给设备大小、分区和型号，但未必包含所有签名/LVM/挂载关系。真正初始化前仍需受控 lsblk/blkid/pvs 证据或题目明确保证。

② [参数点] 容量字符串保持题意单位

size: 2g、百分比和 resizefs 行为由当前 collection 模块定义。extent 题若模块不能精确表达，应计算并 assert 结果，不用近似容量悄悄改变目标。

③ [失败边界] 先 fail 再做破坏性任务

用 assert 检查设备变量存在、VG 条件和目标大小；block/rescue 可输出明确错误，但不能在 rescue 中格式化另一块猜测设备。

[Cheatsheet] Facts 只做初筛；容量保持题意单位并 assert；破坏性 task 前显式 fail，rescue 不猜替代设备。

[经典任务] 按主机变量创建并挂载逻辑卷

在指定主机使用给定空闲设备创建 VG/LV/ext4 或 XFS 并持久挂载；空间不足时输出明确失败，不得格式化未知设备。随后扩容并保留标记数据。验收模块结果、三层容量、fstab、挂载和幂等。

请先独立完成。参考解答从下一页开始。

[参考解答] 把设备差异放入变量并设置证据门

- ① [操作点] `host_vars` 描述布局, `assert` 设备/容量前提。
- ② [操作点] `lvg/lvol/filesystem/mount` 按依赖; 扩容 `resizefs`。
- ③ [验证点] `pvs/vgs/lvs`、`blkid`、`findmnt/df`、标记校验, 第二次执行。

[Cheatsheet] 变量/设备证据 → LVM → filesystem → mount → 数据 → 扩容 → 幂等。

[本章收束] 幂等模块不能替代设备风险判断

模块擅长比较已知对象状态, 但初始化哪个设备仍由数据和证据决定。按依赖创建并分层验收, 才能避免自动化放大破坏性错误。